POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Silniki gier komputerowych**
Kod przedmiotu:	SGK
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Artur Szulist
Wersja z dnia:	26.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
16 h	—	16 h	32 h	93 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów z zakresu współczesnych silników gier na przykładzie Unity 6, z uwzględnieniem porównania z Unreal Engine oraz Godot w kontekście doboru technologii do skali i typu projektu. Studenci poznają zaawansowane systemy silnika Unity, takie jak render pipelines (URP/HDRP/Built-In) i różnice między nimi, architekturę ECS/DOTS i jej wpływ na wydajność, sposoby zarządzania zasobami metodami Asset Bundle, Addresables i Streaming Assets, New Input System i Unity

Localization Package. Studenci poznają także dobre praktyki i architektury które wesprą ich przy integracji Unity z zewnętrznymi platformami.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to deepen students' knowledge of contemporary game engines using Unity 6 as the main example, with comparisons to Unreal Engine and Godot in the context of selecting technology appropriate to the scale and type of project. Students learn advanced Unity engine systems such as render pipelines (URP/HDRP/Built-In) and the differences between them, the ECS/DOTS architecture and its impact on performance, asset management methods such as Asset Bundles, Addressables, and Streaming Assets, the New Input System, and the Unity Localization Package. Students also learn good practices and architectural approaches that support Unity integration with external platforms.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Wprowadzenie do Unity 3D	Podstawowa znajomość silnika Unity 3D; Podstawowa znajomość języka C#; Podstawowa znajomość elementów z których składają się gry i aplikacje

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Przegląd i porównanie silników gier		
Konfiguracja i zastosowanie URP/HDRP, dobór pipeline'u do projektu		
Architektura ECS/DOTS		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Zarządzanie zasobami - Asset Bundles, Steaming Assets i Addressables		
New Input System		
Lokalizacja projektu - Integracja pakietu lokalizacji Unity		
Architektura projektu, modularność, wzorce projektowe stosowane w produkcji gier		
Optymalizacja i przygotowanie buildów produkcyjnych		

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
Proces wydawniczy, przygotowanie projektu do publikacji		
Projekt zaliczeniowy - implementacja i prezentacja		

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

- Student zna współczesne silniki gier oraz rozumie różnice projektowe między Unity 6, Unreal Engine i Godot w kontekście skali i typu projektu
- Student zna podstawowe sposoby optymalizacji projektów
- Student zna proces przygotowania gry do publikacji

Umiejętności

- Student jest w stanie zaprojektować zaimplementować architekturę gry
- Student potrafi skonfigurować build produkcyjny

Kompetencje społeczne

- Student potrafi współpracować nad projektem w ramach niewielkiego zespołu
- Student potrafi korzystać z dokumentacji technicznej

7. Kryteria oceny

- Brak danych.

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- Prezentacja multimedialna
- Live demo funkcjonalności

9. Literatura

Podstawowa:

- Dokumentacja Unity: https://docs.unity.com
- Unity Learn – oficjalne materiały edukacyjne
- Dokumentacja C# (MicrosoftLearn)

Uzupełniająca:

- Dokumentacja Steam https://partner.steamgames.com/doc/home
- Dokumentacja GOG https://docs.gog.com/introduction/